



أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

Simon Says

لعبة ذاكرة تفاعلية مبنية على متحكم ESP32
أضواء ونغمات وشاشة ناطقة ومستشعر إيماءات

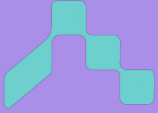


إعداد الفريق

أحمد الفارس سلمان الوجعان شيهان بن فاهدة

ذاكرتك هي وحدة التحكم

جهاز محمول لتدريب الذاكرة صُنع من الصفر: يعرض نمطًا متزايدًا من الأضواء الملونة والنغمات والكلمات على الشاشة، ويتحدى اللاعب أن يكرّره بدقة. كل جولة صحيحة تضيف خطوة جديدة، وخطأ واحد ينهي المحاولة. لعبة سهلة التعلّم... صعبة الإتقان.



فكرة المشروع

يعيد المشروع إحياء لعبة «سايمون» الكلاسيكية بلمسة عصرية؛ فبدلاً من أربعة أزرار فقط أضفنا: **شاشة** تخاطب اللاعب، و**نغمة مميزة لكل لون**، و**قوائم لاختيار وضع اللعب ومستوى الصعوبة**، و**المفاجأة**: **مستشعر فوق صوتي** يستيقظ أثناء اللعب ليصبح زراً خامساً «خفياً» .

كيف تُلعب الجولة؟

1. **التشغيل:** تظهر مقدّمة متحركة على شاشة OLED.
2. **اختيار الوضع:** الأحمر أو الأزرق مع المستشعر، والأخضر أو الأصفر أزرار فقط.
3. **اختيار الصعوبة:** سهل، عادي، صعب. يحدّد مستوى البداية وسرعة العرض.
4. **شاهد:** يُعرض النمط؛ يضيء كل لون بنغمته الخاصة ويظهر اسمه وشكله على الشاشة.
5. **دورك:** يكرّر اللاعب النمط بالأزرار، ونقاط التقدّم تمتلئ على الشاشة.
6. **المفاجأة:** بعد المستوى الرابع تعلن الشاشة «المستشعر يعمل! ضع يدك» فتتضمن خطوات التلويع إلى النمط.
7. **نهاية الجولة:** خطأ واحد يُظهر النتيجة النهائية؛ والضغط على الأحمر والأصفر معاً يُطفئ الجهاز، والأخضر يوقظه.

مكوّنات المشروع

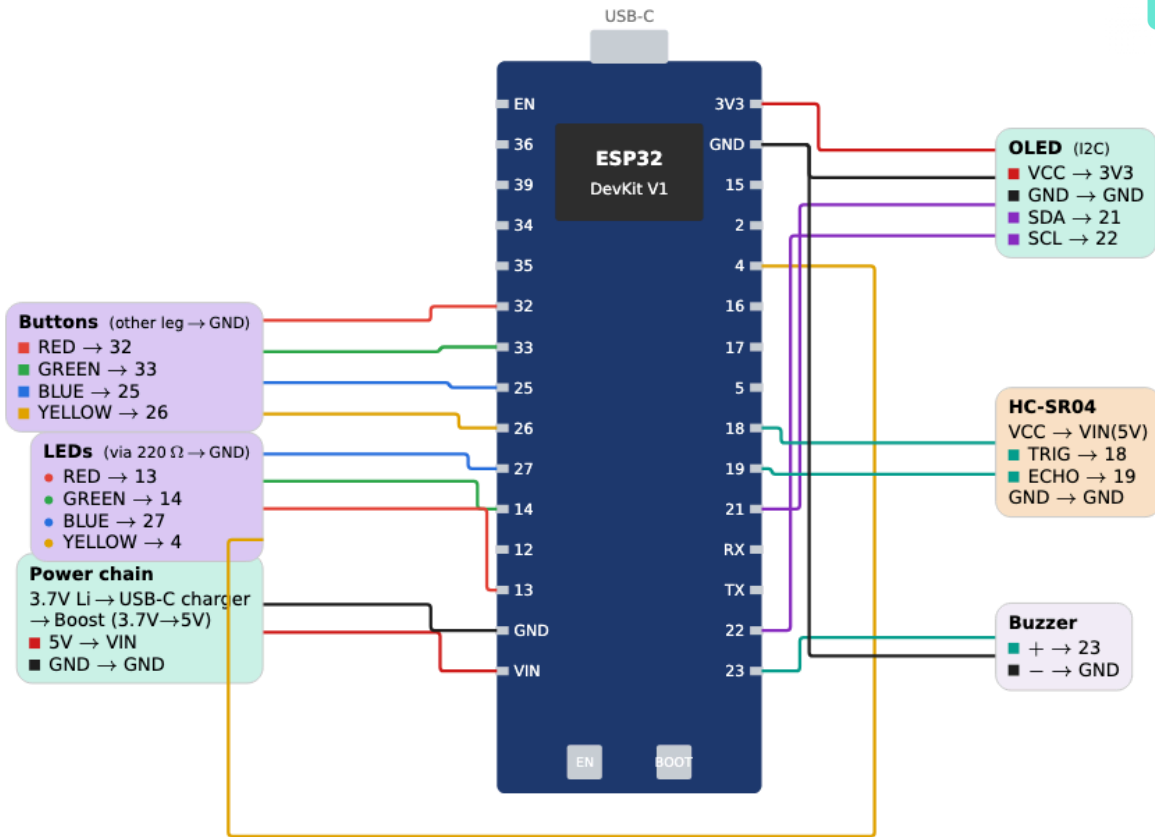
- **ESP32 DevKit V1**: العقل المدبّر، يشغّل اللعبة ويقرأ المدخلات ويقود المخرجات.
- **أربعة أزرار ضغط**: مدخلات اللاعب: أحمر، أخضر، أزرق، أصفر.
- **أربعة مصابيح LED مع مقاومات $220\ \Omega$** : عرض النمط، لون لكل زر.
- **طنّان صوتي**: نغمة موسيقية لكل لون وحدث.
- **شاشة OLED بمنفذ I2C مكتبة U8g2**: القوائم والتعليمات وأسماء الألوان والنتيجة.
- **مستشعر فوق صوتي HC-SR04 يعمل بجهد 5V**: مدخل «التلوّيح» بالإيماءة.
- **بطارية ليثيوم 3.7V، لوحة شحن USB-C، محوّل جهد مثبت على 5V**: طاقة محمولة قابلة للشحن.
- **مفتاح تشغيل وهيكّل مطبوع ثلاثي الأبعاد**: منتج نهائي متكامل.

تصميم الطاقة: تغذّي البطارية لوحة شحن USB-C، ثم محوّلًا يثبت الجهد عند 5V ليغذّي منفذ VIN في المتحكم ومستشعر HC-SR04 معًا؛ بينما يولّد المتحكم بنفسه جهد 3.3V من منفذ 3V3 لتغذية شاشة OLED. ويُعاد شحن البطارية عبر منفذ USB-C في الهيكّل.



شكل توضيحي للجهاز: الشاشة، الأزرار الأربعة، وعينا المستشعر

مخطط التوصيل الواقعي مع ESP32



أهداف المشروع

1 تعلّم برمجة الأنظمة المدمجة: كتابة برامج ++C حقيقية على ESP32: قراءة الأزرار لحظيًا، وتشغيل الشاشة بمكتبة U8g2، وتوليد الأصوات، واستخدام النوم العميق كزر طاقة فعلي.

2 ممارسة الإلكترونيات عمليًا: من لوحة التجارب إلى اللحام: الأرضي المشترك، وحماية المصابيح بالمقاومات، وتوصيل I2C، وبناء سلسلة طاقة آمنة.

3 بناء منتج متكامل: ليس مجرد دائرة إلكترونية، بل قوائم ومستويات صعوبة وأصوات وزر طاقة وشحن بطارية وهيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد.

4 تقوية مهارات حل المشكلات: تصحيح أخطاء واقعية: اختيار المنفذ التسلسلي الصحيح، ومعالجة إعادة التشغيل الناتجة عن هبوط الجهد، وتتبع قصر كهربائي، واختيار مشغل الشاشة المناسب.

من فكرة إلى جهاز

أخذ هذا المشروع لعبةً كلاسيكيةً وأعاد بناءها من البداية إلى النهاية: برمجةً ودوائرً وطاقةً وهيكلًا. كلُّ خطأ علمنا شيئًا جديدًا، والنتيجة لعبةٌ تحملها وتشحنها وتلعبها في أي مكان.

